

表 5-2 不同数据异构强度下的性能对比

α	E	方法	BestAcc	FinalAcc	Gain
0.3	1	无插件基线	71.95%	67.81%	-
0.3	1	FedFed 插件	91.98%	91.14%	+20.03%
0.1	1	无插件基线	63.89%	53.83%	-
0.1	1	FedFed 插件	88.95%	88.53%	+25.06%
0.05	1	无插件基线	38.15%	34.93%	-
0.05	1	FedFed 插件	84.80%	78.64%	+46.65%

表中, α 表示数据异构强度控制参数, E 表示本地训练轮数, Gain 表示相同 α 和 E 下 FedFed 插件相对于无插件基线的 BestAcc 提升。由表 5-2 可知, 随着 α 变小, 无插件基线性能快速下降; 相比之下, FedFed 插件在三种异构强度下均保持较高准确率, 并在 $\alpha=0.05$ 时取得 46.65 个百分点的最大提升。

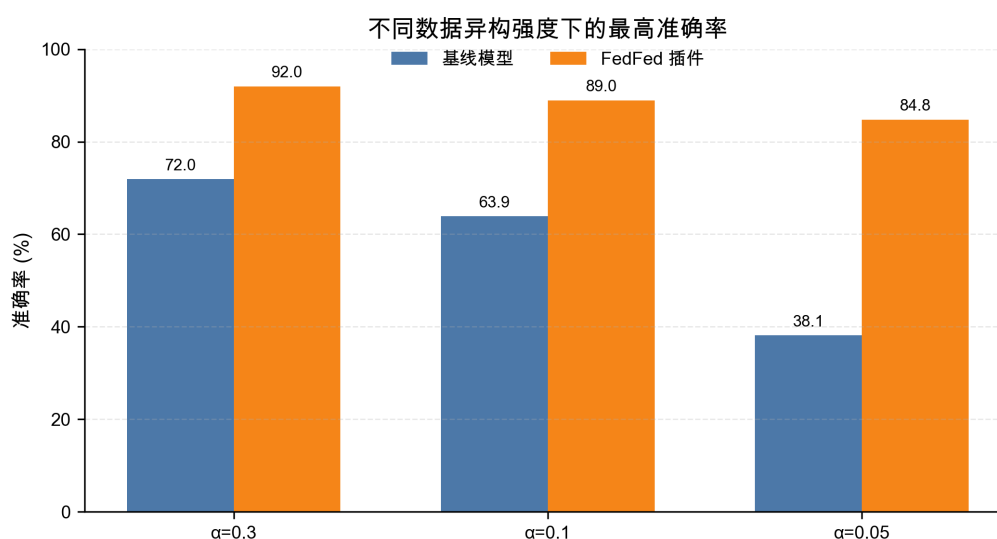


图 5-3 不同数据异构强度下的性能对比

图 5-3 显示, FedFed 插件在不同 α 下均明显优于无插件基线。无插件基线对 α 的变化更加敏感, 而 FedFed 插件的准确率下降幅度较小, 说明共享敏感特征能够提高模型对数据异构的鲁